Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Poznań University of Technology
Faculty of Electronics and Telecommunications

Laboratorium

Sygnały i systemy

Lab 04 – Układy stabilne i minimalnofazowe

Materiały dydaktyczne przeznaczone są wyłącznie dla studentów kierunku Teleinformatyka Politechniki Poznańskiej

Zagadnienia do opanowania przed zajęciami:

- odpowiedź impulsowa
- miejsca zerowe wielomianu
- zera i bieguny transmitancji
- transformacja Laplace'a i odwrotna transformacja Laplace'a (metoda residuów)
- badanie stabilności układu (stabilność w sensie BIBO)
- funkcje Matlaba: "poly", "roots", "freqs"

Polecenia:

1. Wyznaczyć transmitancję podanego układu RLC i obliczyć jej bieguny.
2. Odnaleźć położenie obliczonych biegunów na płaszczyźnie zespolonej.
3. Wyznaczyć bieguny dla podanych transmitancji.
4. Wyznaczyć analitycznie odpowiedź impulsową układu o podanej transmitancji.
5. Wykreślić przebieg wyliczonej odpowiedzi impulsowej w Matlabie.
6. Wykorzystując funkcję `Odpowiedz` zweryfikować poprawność własnych obliczeń.
7. Wykorzystując funkcję `BiegunyZera` obejrzeć trójwymiarowy wykres transmitancji w funkcji zmiennej "s".
8. Na podstawie otrzymanych wyników wyciągnąć wnioski na temat wpływu położenia biegunów transmitancji układu na jego odpowiedź impulsową.
9. Zbadać stabilność w sensie BIBO oraz obejrzeć charakterystyki transmitancji.

$$H(s)=\frac{s^2-2s+3}{s^2+2s+3} \qquad H(s)=\frac{s^2+1}{s^2+3s+1}$$

$$H(s)=\frac{1}{s^2+2} \qquad H(s)=\frac{1}{s^2+8s+15}$$

$$H(s)=\frac{s^2-2s+3}{s^2+2} \qquad H(s)=\frac{1}{s^2+6s-7}$$

$$H(s)=\frac{s+2}{s+1} \qquad H(s)=\frac{1}{s+1}$$

$$H(s)=\frac{s-1}{s+1} \qquad H(s)=\frac{1}{s-1}$$

$$H(s)=\frac{2s+3}{s^2+4s+4} \qquad H(s)=\frac{s+1}{s+2}$$

$$H(s)=\frac{s^4+2s^3+2s^2+2}{s^3-2s^2+4s+1} \qquad H(s)=\frac{s-1}{s+3}$$

10. Wyznaczyć na jednym wykresie charakterystyki amplitudowe i fazowe dla poniższych transmitancji.

$$H(s)=\frac{s^2+6s+8}{s^2+2s+3} \qquad H(s)=\frac{s^2-2s-8}{s^2+2s+3} \qquad H(s)=\frac{s^2-6s+8}{s^2+2s+3} \qquad H(s)=\frac{s^2+2s-8}{s^2+2s+3}$$

11. Wyznaczyć i narysować na jednym wykresie położenie zer transmitancji z zadania 10. Wskazać układ minimalnofazowy.

12. Wyprowadzić wzór na transmitancję układu zamkniętego pętlą sprzężenia zwrotnego.

13. Zbadać stabilność układu o transmitancji:

$$H(s)=\frac{1}{s-0{,}5}$$

$$H(s)=\frac{s}{s^2-4s+1}$$

$$H(s)=\frac{s}{s-0{,}5}$$

14. Dla jakiego wzmocnienia w pętli sprzężenia zwrotnego układ z zadania 5 staje się stabilny?